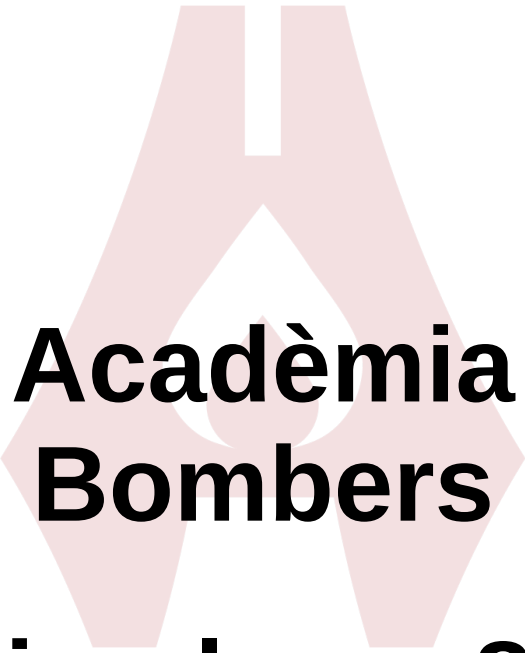




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 80

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- L'epistaxi:

- A) Consisteix en una hemorràgia interna exterioritzada on la sortida de sang es fa a través del nas
- B) És un tipus d'hemorràgia externa on la sang surt per la boca en tossir
- C) Consisteix en una hemorràgia externa exterioritzada on la sortida de sang es fa per l'oïda
- D) És un tipus d'hemorràgia interna on la sang surt per la boca en forma de vòmit

2.- A qui correspon la competència de supervisar i controlar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals?

- A) Als Delegats de Prevenció
- B) Al Comitè de Seguretat i Salut
- C) A la Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) A l'empresari

3.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quants delegats de prevenció haurà de tenir una empresa amb 467 treballadors?

- A) 2 delegats de prevenció
- B) 3 delegats de prevenció
- C) 4 delegats de prevenció
- D) 1 delegat de prevenció

4.- Segons la norma UNE-EN 2-1994/A1:2005 quines cinc classes de foc s'estableixen?

- A) Classes A, B, C, D, E
- B) Classes A, B, C, D, F
- C) Classes A, B, C, E, F
- D) Classes A, B, C, D, X

5.- Quin tipus de fractura s'associarà habitualment amb hemotòrax i pneumotòrax simples?

- A) Fractura del radi distal
- B) Les fractures de la 3^a a la 7^a costella
- C) Fractura de la clavícula
- D) Les fractures de la 7^a a la 12^a costella

6.- Quin nom rep la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica aparentment neutres poden causar un perjudici major a una persona per motiu d'edat, raça o orientació o identitat sexual?

- A) Victimització secundària
- B) Discriminació indirecta
- C) Discriminació múltiple
- D) Discriminació de segon ordre

7.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, quin nivell organitzatiu forma part dels òrgans territorials?

- A) La Unitat Central
- B) El Grup
- C) L'Àrea Regional
- D) La Divisió

8.- En els motors d'explosió, com s'anomena el dispositiu auxiliar del carburador que forneix una mescla més rica que la normal de carburació i assegura així una engegada ràpida del motor en fred independentment de la temperatura ambient?

- A) Estrangulador
- B) Xiclè
- C) Vàlvula papallona
- D) Estàrter

9.- Segons la norma UNE 60670-4, on s'haurà d'instal·lar preferentment una presa de pressió en una instal·lació receptora individual de gas?

- A) A l'entrada del comptador
- B) A l'entrada del comptador o en línia en la instal·lació individual de gas
- C) A la sortida del comptador
- D) Totes són correctes

10.- La acceleració causada per la força centrípeta:

- A) No canvia la rapidesa ni la direcció de la velocitat
- B) Canvia la direcció de la velocitat, no la rapidesa
- C) Canvia la rapidesa i la direcció de la velocitat
- D) Canvia la rapidesa, no la direcció de la velocitat

11.- L'escuma emprada en l'extinció d'incendis:

- A) És el principal agent extintor per a líquids inflamables o combustibles de classe B
- B) Presenta una toxicitat moderada o alta
- C) Excepte tipus especials com la AFFF, no es veuen afectades pels combustibles líquids de tipus polar
- D) Presenten una certa conductivitat elèctrica, normalment més gran com major és el seu grau d'expansió

12.- Quina de les següents és una característica de les tiges herbàcies?

- A) Són dures i rígides
- B) Són flexibles i de color verd
- C) Tenen un color marró fosc
- D) Només es troben en arbres

13.- En una palanca de segon gènere:

- A) La força es situa entre el fulcre i la resistència
- B) El fulcre està situat entre la força i la resistència
- C) La resistència es situa entre el fulcre i la força
- D) Sempre hi haurà desavantatge mecànic

14.- Una matèria infecciosa, segons l'ADR, quin codi de perill presentarà?

- A) 66
- B) 606
- C) 69
- D) 666

15.- La postura anatòmica de la bipedestació és la posició:

- A) D'una persona ajaguda amb un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no
- B) Habitual d'una persona quan està dreta
- C) D'una persona quan s'ajeu contactant l'esquena amb el terra
- D) D'una persona ajaguda amb la panxa en contacte amb el terra

16.- Quina informació ens pot proporcionar als bombers un panell d'identificació de matèries perilloses si al rectangle superior esquerre s'indiquen les sigles 3XE?

- A) S'ha de considerar el confinament de la població al voltant de l'accident, es pot extingir amb aigua a broll i no reacciona violentament
- B) No es pot extingir amb aigua a broll ni polvoritzada, s'ha de considerar l'evacuació de la població al voltant de l'accident i s'ha de contenir el vessament
- C) No es pot extingir amb agents secs, no reacciona violentament i el nivell de protecció és només d'AR més roba de foc
- D) No es pot extingir amb escumes, nivell de protecció parcial i s'ha de diluir el vessament

17.- En quin element constructiu convindrà fer servir formigó en massa?

- A) Tirants verticals
- B) Forjats
- C) Cimentacions
- D) Bigues

18.- Quants polígons d'activitat econòmica (PAEs) hi ha en total a Catalunya?

- A) 17
- B) 412
- C) 1.448
- D) 12.994

19.- Quin tipus de procés segueix un canvi d'estat de líquid a gas?

- A) Endotèrmic
- B) Neutre
- C) Exotèrmic
- D) Químic

20.- La Llei 31/1995 preveu que l'empresari haurà de garantir a cada treballador formació en matèria preventiva: (senyala la resposta INCORRECTA)

- A) En el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta
- B) Quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi
- C) Quan s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball
- D) En el moment de la reincorporació del treballador després d'un període d'excedència

21.- D'acord amb el RIPCI, en el cas de les BIE d'alta pressió, el sistema de BIE se sotmetrà, abans de la seva posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa una pressió:

- A) De 1,5 cops la pressió màxima de treball, durant dues hores com a mínim
- B) Que equivaldrà a la màxima de treball, durant dues hores com a mínim
- C) De 10 kg/cm² durant dues hores com a mínim
- D) De 15 kg/cm² durant dues hores com a màxim

22.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents funcions és assignada conjuntament al cap operatiu i al cap territorial?

- A) Garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI) del pla d'emergència d'àmbit general que correspongui i supervisar-ne el compliment
- B) Fer el seguiment, si escau, de les intervencions operatives que es produeixen en l'àmbit territorial assignat i que no requereixin el seu nivell de comandament
- C) Fer el seguiment de les intervencions operatives que requereixin el seu nivell de comandament
- D) Dirigir els brífings diaris de la Sala Central de Bombers per tal que es puguin adoptar les mesures preventives necessàries i optimitzar la resposta operativa

23.- Segons la normativa UNE EN 1568, quin tipus d'escuma existeixen en funció del seu valor numèric o coeficient d'expansió?

- A) Baixa expansió (<30), mitjana expansió (30-300), alta expansió (300-600) i molt alta expansió (600-1.000)
- B) Baixa expansió (<20), mitjana expansió (20-200) i alta expansió (>200)
- C) Baixa expansió (<10), mitjana expansió (10-100), alta expansió (100-500) i molt alta expansió (500-1.000)
- D) Baixa expansió (<40), mitjana expansió (40-400) i alta expansió (>400)

24.- Quin dels combustibles següents té un límit superior d'inflamabilitat (LSI) més alt?

- A) El butà
- B) El propà
- C) L'hidrogen
- D) L'etanol

25.- Quin és el treball realitzat si una força de 20 N desplaça un objecte 3 metres en direcció oposada a la força?

- A) -60 Joules
- B) 60 Joules
- C) 0 Joules
- D) -30 Joules

26.- A què fa referència la integritat davant el foc?

- A) A la capacitat d'un element de suportar l'exposició al foc en una cara sense que es produeixi transmissió de l'incendi a la cara no exposada per assegurar la protecció de persones i evitar la ignició de materials, situats en la proximitat
- B) A la capacitat d'un element de suportar l'exposició al foc en ambdues cares sense que hi hagi pas de flames i gasos calents
- C) A la capacitat d'un element de suportar l'exposició al foc en una cara sense que hi hagi pas de flames i gasos calents a la cara no exposada
- D) A la capacitat d'un element per suportar l'exposició al foc en una cara i reduir la possibilitat de transmissió del foc limitant la radiació de calor emesa des de la cara no exposada

27.- Quina de les següents opcions té la iniciativa per a constituir una EMD?

- A) L'Ajuntament en qüestió
- B) El Consell de Govern Local
- C) El Govern de la Generalitat
- D) Un 25% dels veïns interessats

28.- Comprovem un corrent altern que té una freqüència de 5 Hz. Què voldrà dir?

- A) Que la forma d'ona es repeteix cada cinc segons
- B) Que la seva forma d'ona es repeteix cinc cops cada segon
- C) Que la seva forma d'ona fluctua cinc cops cada cinc segons
- D) Que la seva freqüència és cinc cops major que la freqüència convencional

29.- Quina de les següents funcions NO correspon a la caixa transmissió?

- A) Allotjar les reductores
- B) Transferir des de la caixa la força motriu als arbres de transmissió davanter i posterior
- C) Si el vehicle és un 4x4 opcional, connectar/desconnectar l'arbre de transmissió del davant
- D) Desconnectar el motor de la transmissió temporalment per facilitar el canvi de marxa, evitant danys en els engranatges

30.- Què significa que una instal·lació receptora de gas és de grau 1 pel que fa l'accessibilitat?

- A) Que l'accés es fa sense pany i sense escales o mitjans mecànics
- B) Que l'accés es fa amb pany normalitzat i sense escales o mitjans mecànics
- C) Que l'accés es fa amb escales o mitjans mecànics o passant per zona privada
- D) Que l'accés es fa des del soterrani o des de l'ascensor

31.- D'acord amb el TREBEP, els qui es trobin en situació d'excedència per interès particular:

- A) No meriten retribucions, ni els és computable el temps que estiguin en aquesta situació als efectes d'ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable
- B) Meriten retribucions i els és computable el temps que estiguin en aquesta situació als efectes d'ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable
- C) No meriten retribucions, però els és computable el temps que estiguin en aquesta situació als efectes d'ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable
- D) Meriten retribucions, però no els és computable el temps que estiguin en aquesta situació als efectes d'ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable

32.- Quin tipus de xarxa serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població?

- A) La xarxa bàsica
- B) La xarxa comarcal
- C) La xarxa local
- D) La xarxa de desplaçament

33.- On es troba la contraescala en una escala gràfica?

- A) A la dreta de l'origen de l'escala gràfica
- B) A l'esquerra de l'origen de l'escala gràfica
- C) Al centre de l'escala gràfica
- D) En qualsevol dels extrems de l'escala gràfica

34.- Què és la cambra de combustió d'un motor de combustió interna?

- A) L'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba a la part més alta de la seva cursa (PMS)
- B) L'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba al punt mort inferior (PMI)
- C) La distància, en mil·límetres, entre el PMI i el PMS
- D) El volum que ocupa un cilindre entre el PMS i el PMI

35.- Amb quin material s'acostumen a realitzar les obres de construcció de maçoneria o mamposteria?

- A) Fusta
- B) Guix
- C) Pedra
- D) Fibra de carboni

36.- Què estableix la tercera llei de Newton?

- A) Que un cos insoluble submergit en un fluid en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja
- B) Que la variació de l'estat del moviment que experimenta un cos, o acceleració, és directament proporcional a la força neta que actua sobre aquest cos.
- C) Que sempre que un cos exerceix una força sobre un altre, aquest segon cos exerceix una força de la mateixa magnitud i direcció però de sentit contrari sobre el primer
- D) Que per mantenir un objecte amb velocitat constant en mòdul i direcció no cal aplicar cap força

37.- És FALS sobre un transformador elèctric:

- A) Converteix l'energia elèctrica d'unes característiques en energia elèctrica amb altres característiques
- B) Compta amb un enrotllament o debanament primari al qual s'aplica un corrent elèctric
- C) Entre el circuit primari i el secundari hi ha d'haver una connexió tangible
- D) Hi pot haver més d'un enrotllament o debanament secundari

38.- Els humectants són compostos que s'afegeixen a l'aigua per millorar les seves propietats físiques. Senyala l'afirmació FALSA:

- A) Disminueixen la capil·laritat de l'aigua
- B) També s'anomenen tensioactius o alleugerants
- C) Són molt eficaços en incendis sòlids
- D) Totes les respostes són certes, no n'hi ha cap de falsa

39.- Quin és el punt d'ebullició de l'aigua?

- A) 100 °K
- B) 167 °F
- C) 273 °K
- D) 212 °F

40.- Quina afirmació és CORRECTA sobre l'immobilitzador cervical?

- A) La "dama d'Elx" és un nom col·loquial que es fa servir per referir-se a un tipus específic d'immobilitzador cervical
- B) Es col·loca sempre amb el collarí cervical
- C) S'ajustarà fort pels laterals per contenir possibles otorràgies i evitar que la sang s'exterioritzi
- D) Les respostes a) i b) són correctes

41.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina posició tindrà la funció de dirigir a l'inici de la guàrdia la reunió informativa del funcionament ordinari del torn de guàrdia?

- A) El bomber o bombera de major categoria
- B) El Cap de torn
- C) El Cap de guàrdia
- D) El Cap de sortida

42.- Quina característica compleixen les vàlvules de mascle?

- A) Són d'un quart de volta (90°)
- B) Regulen el flux del fluid, però no poden realitzar funcions d'obertura i/o tancament
- C) Poden realitzar funcions d'obertura però no de tancament
- D) Totes les respostes són correctes

43.- Com es denomina l'interruptor que es distingeix per tenir una sola entrada i una sola sortida?

- A) Interruptor de creuament
- B) Interruptor simple
- C) Interruptor commutat
- D) Les respostes b) i c) són correctes

44.- Quin nom rep la vàlvula tèrmica que activa o desactiva un circuit en funció de la temperatura?

- A) Termòstat
- B) Manocontacte
- C) Termocontacte
- D) Manòmetre

45.- A quina classe correspon l'etiqueta blanca per la part de sobre i vermella per la de sota?

- A) A la classe 4.1
- B) A la classe 4.2
- C) A la classe 5.1
- D) A la classe 4.3

46.- Un aparell de gas de circuit obert:

- A) Podrà ser de tipus B o C
- B) Serà de tipus A
- C) Podrà ser de tipus A o B
- D) Serà de tipus C

47.- Quina afirmació sobre l'aigua és FALSA?

- A) Té una alta estabilitat molecular
- B) És una substància força lleugera
- C) Presenta una elevada tensió superficial
- D) La seva temperatura crítica és de 374 °C

48.- Considerant les pèrdues de càrrega lineals i singulars d'una conducció, la pèrdua de càrrega total augmentarà en:

- A) Disminuir el cabal
- B) Disminuir la longitud del traçat
- C) Disminuir la secció
- D) Disminuir el nombre d'elements singulars

49.- Tenim una càrrega penjant d'un polispast format per una politja mòbil i dues politges fixes. Quina distància de corda hauré d'estirar per elevar la càrrega 5 cm?

- A) 1 cm
- B) 5 cm
- C) 10 cm
- D) 20 cm

50.- Quina de les següents NO és una unitat de pressió?

- A) Els Pascals (P)
- B) Les atmosferes (atm)
- C) Els kilogram força (kgf)
- D) El Newton/m² (N/m²)

51.- Quin dels casos següents generarà una energia cinètica més gran?

- A) Una nena de 45 kg pedalant en una bicicleta estàtica a 90 revolucions per minut
- B) Una dona de 90 kg sobre un patinet en moviment (6 m/s)
- C) Un nen de 50 kg amb monopati a 8 m/s
- D) Un carro de la compra de 70 kg empès a 7 m/s

52.- Sobre la làmpada d'incandescència, és FALS que:

- A) El material del conductor elèctric que utilitza acostuma a ser l'alumini
- B) Dins el cos de vidre o plàstic de la mateixa làmpada hi trobem un gas inert, normalment argó
- C) La seva eficàcia lluminosa es troba en torn als 10-22 lm/W
- D) Disposa de conducte de refrigeració

53.- En una centralització de comptadors, els fusibles que protegeixen i permeten tallar el corrent de cada abonat es situen a:

- A) El mòdul d'embarrat
- B) El mòdul de comptadors
- C) El mòdul de borns
- D) Depèn de cada instal·lació

54.- Del llistat d'espècies vegetals en relació amb el risc d'incendi forestal que contempla la Guia pràctica de pirojardineria, quina de les següents espècies estarà prohibida?

- A) L'auró (Acer opalus)
- B) El boix (Buxus sempervirens)
- C) La mimosa (Acacia dealbata)
- D) El bedoll (Betula pendula)

55.- Quina de les següents substàncies presenta una calor específica major?

- A) L'alumini
- B) El gel a 0 °C
- C) L'aire sec
- D) L'aigua

56.- L'embassament de Canelles forma part de:

- A) La conca de la Noguera Ribagorçana
- B) La conca del Llobregat
- C) La conca del Ter
- D) La conca de la Noguera Pallaresa

57.- Dels components de la sang del cos humà, com s'anomenen aquells que transporten oxigen?

- A) Hematies
- B) Leucòcits
- C) Plaquetes
- D) Antibiótics

58.- D'entre les carreteres o eixos W-E de la xarxa bàsica hi trobem, entre d'altres:

- A) L'Eix del Congost
- B) L'Eix del Pallars
- C) L'Eix Occidental
- D) L'Eix Transversal

59.- A efectes de la implantació del cos de Bombers de la Generalitat, en quantes regions d'emergència es vertebrava el territori de Catalunya?

- A) En 6 regions d'emergència
- B) En 7 regions d'emergència
- C) En 8 regions d'emergència
- D) En 5 regions d'emergència

60.- Quin organisme o sistema institucional ha d'incentivar l'Administració local i donar-li el suport necessari perquè pugui elaborar i aprovar els plans en matèria de polítiques d'igualtat de gènere que corresponguin?

- A) El Govern
- B) El Departament d'Interior
- C) L'Institut Català de les Dones
- D) El Consell de Vegueria

61.- Segons l'article 17 de la Llei de protecció civil de Catalunya, quins són els nivells bàsics de planificació?

- A) Els municipis i les províncies
- B) El conjunt de Catalunya i els municipis
- C) El conjunt de Catalunya, les entitats supramunicipals i els municipis
- D) Les entitats supramunicipals i els municipis

62.- Quin/s factor/s influeix/en en el canvi d'estat d'una matèria?

- A) La pressió, únicament
- B) La pressió, la temperatura i la densitat
- C) La pressió i la temperatura
- D) La temperatura, únicament

63.- A qui correspon la funció d'activar un pla de protecció civil?

- A) Al director o directora del pla
- B) A l'alcalde o alcaldessa
- C) Al Conseller/a d'Interior
- D) Al Govern

64.- La culata és un dels elements fixos d'un motor, i es caracteritza, entre d'altres, per:

- A) Tancar la part superior dels cilindres
- B) Estar fabricat amb un material amb un alt pes específic i una conductivitat tèrmica que permet acumular fàcilment la calor
- C) Contenir l'oli de lubricació del motor
- D) Estar fabricat generalment de coure

65.- Hi haurà d'haver el suficient nombre de columnes seques per tal de garantir que n'hi haurà almenys una en:

- A) 60 metres de recorregut
- B) 50 metres de recorregut
- C) 120 metres de recorregut
- D) 50 metres des de cada sortida de planta

66.- En què es basa el principi de desplaçament positiu en una bomba?

- A) En el moviment d'un pistó o èmbol, de forma alternativa
- B) En el moviment d'un fluid causat per la disminució del volum d'una càmera
- C) En impulsar un fluid a través d'una instal·lació hidràulica
- D) En un moviment de fluid provocat per una bomba centrífuga o axial

67.- Quina característica presenta la coberta "a la catalana"?

- A) Ofereix un pendent superior al 5%
- B) És un tipus de coberta inclinada ventilada
- C) El pendent està fet amb totxanes
- D) Es caracteritza per la seva resistència estructural

68.- On està situat el codi de perill en un panell taronja?

- A) A la part superior
- B) A la part inferior
- C) A la part central
- D) A la part superior esquerra

69.- Quina afirmació és FALSA sobre els meridians?

- A) S'expressen en un valor angular de 0° a 180°
- B) Tots els meridians passen pels pols Nord i Sud
- C) Es designen amb la magnitud angular anomenada latitud
- D) S'estableix que la longitud és Est (E) per als meridians situats a la dreta del de Greenwich i és Oest (W) per als que es troben a l'esquerra

70.- Qui proposa el Fiscal General de l'Estat?

- A) El rei
- B) El Govern
- C) El Consell General del Poder Judicial
- D) Les Corts Generals

71.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de maig, a quina escala del Cos de Bombers de la Generalitat li correspon preferentment la funció de la direcció i el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia?

- A) A l'escala superior
- B) A l'escala tècnica
- C) A l'escala executiva
- D) Les respostes a) i c) són correctes

72.- Quina de les següents causes dóna lloc a la pèrdua de la condició de funcionari de carrera?

- A) Excedència voluntària per interès particular
- B) Excedència forçosa
- C) Acumulació de dues faltes molt greus
- D) Pèrdua de la nacionalitat

73.- Quins són els components principals de l'argamassa?

- A) Calç, sorra i aigua
- B) Ciment, grava, sorra i aigua
- C) Ciment, guix i aigua
- D) Calç, ciment i sorra

74.- Quin paper tenen els murs en una estructura reticular?

- A) Suporten les càrregues estructurals
- B) Actuen com elements de tancament o distribució
- C) Transmeten les càrregues als pilars
- D) Són elements fonamentals de l'estructura

75.- Per norma general, en quin moment del dia la humitat relativa serà major?

- A) A mitjanit, quan la temperatura és més fresca
- B) A primera hora del matí, just abans de la sortida del sol
- C) Al vespre, just després de la posta de sol
- D) Quan la temperatura arriba al seu màxim del dia

76.- Quin element NO és necessari per a la fotosíntesi?

- A) Diòxid de carboni
- B) Llum solar
- C) Nitrogen
- D) Aigua

77.- Amb quina unitat s'expressa la potència dels motors elèctrics?

- A) Watts
- B) Joules
- C) Volts
- D) KWh

78.- Quina afirmació sobre l'hipotàlem és FALSA?

- A) Està situat a sota del tàlem
- B) Forma part del diencèfal
- C) Té una mida superior al lòbul frontal del cervell
- D) Participa en el control neural de la ingesta d'aliment, aigua, sexualitat i temperatura

79.- Quin serà el flux o la tendència de la circulació de l'aire?

- A) A desplaçar-se des de la zona on hi ha menys pressió a on n'hi ha més
- B) A rotar en el sentit de les agulles del rellotge
- C) A desplaçar-se des de la zona on hi ha més pressió a on hi ha menys
- D) A rotar en el sentit contrari que el de les agulles del rellotge

80.- Segons l'article 62 de la CE, correspon al rei:

- A) Convocar a referèndum en els casos previstos a la Constitució
- B) Nomenar i remoure els membres del Govern a proposta del President d'aquest
- C) El comandament suprem de les Forces Armades
- D) Totes són certes

81.- Què enuncia el principi d'Avogadro?

- A) El volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) En tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) A pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

82.- Quina funció tenen els nervis de les fulles?

- A) Subjectar la planta al sòl
- B) Facilitar la circulació de nutrients
- C) Produir saba elaborada
- D) Fer la fotosíntesi

83.- Segons el Suport Vital de Trauma Prehospitalari PHTLS 9a edició, en quin tipus d'hemorràgia la supervivència depèn del control immediat de la mateixa?

- A) Hemorràgia classe V
- B) Hemorràgia classe III
- C) Hemorràgia classe IV
- D) Hemorràgia classe I

84.- En una rosca, com s'anomena la distància entre les puntes de dos ressalts consecutius?

- A) Pas
- B) Filet
- C) Vall
- D) Diàmetre nominal

85.- Quin és el pic més elevat del Montseny, després del Turó de l'Home?

- A) El Pedraforca
- B) El Matagalls
- C) El Puigsacalm
- D) Les Agudes

86.- Segons la NTP 400, quin són els dos factors que més influeixen en el resultat d'un accident elèctric?

- A) La freqüència elèctrica i la intensitat del corrent
- B) La freqüència elèctrica i el voltatge aplicat
- C) La durada del contacte elèctric i la intensitat del corrent
- D) La durada del contacte elèctric i el voltatge aplicat

87.- Quin és el personal que presta serveis amb caràcter transitori en virtut d'un nomenament subjecte al dret administratiu i ocupa places dotades pressupostàriament que d'acord amb la relació de llocs de treball són reservades a funcionaris de carrera?

- A) Personal eventual
- B) Personal interí
- C) Funcionaris
- D) Personal laboral

88.- A quina velocitat circularà una moto de competició per a recórrer 12 km en 2 minuts?

- A) 120 m/s
- B) 24 m/s
- C) 100 m/s
- D) 12 m/s

89.- En el cicle termodinàmic del motor Otto (benzina) es diferencien 4 temps que són admissió, compressió, explosió i escapament. Quina de les següents afirmacions és CORRECTA?

- A) En la fase de compressió, el pistó està en el punt mort inferior (PMI) i quan puja comprimeix la barreja d'aire i combustible. Les vàlvules d'admissió i escapament estan tancades. La pressió i la temperatura augmenten al disminuir el volum.
- B) En la fase d'admissió, el pistó està en el punt mort superior (PMS) i baixa aspirant la barreja d'aire i combustible. La vàlvula d'admissió i una d'escapament està oberta.
- C) En la fase d'explosió, el pistó es troba en el PMI degut al fort increment de pressió de la combustió i el pistó surt impulsat cap a dalt, del PMI fins al PMS (expansió). Les vàlvules d'admissió i escapament estan obertes.
- D) En la fase d'escapament, el pistó es desplaça del PMS al PMI expulsant els gasos del cilindre a través de la vàlvula d'escapament, que romandrà oberta

90.- Quina de les següents opcions correspon a una protecció contra contactes indirectes, d'acord amb la ITC-BT-24?

- A) Protecció per posada fora de l'abast per allunyament
- B) Protecció per aïllament de les parts actives
- C) Protecció per separació elèctrica
- D) Protecció mitjançant obstacles

91.- En una bomba centrífuga, quin element és el responsable de l'increment de l'energia a través de la màquina?

- A) El rodet
- B) La voluta
- C) La vàlvula
- D) El tub d'aspiració

92.- La massa d'una columna d'aigua de 30 cm d'alçada i una secció transversal de 6,5 cm² és de 0,195 kg. Quina serà la força aproximada exercida al fons?

- A) 36 N
- B) 2 N
- C) 0,19 N
- D) 3,6 N

93.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, qui té la responsabilitat de crear la Comissió Municipal de Protecció Civil (CMPC)?

- A) El Govern
- B) El Conseller/a d'Interior
- C) Els plens dels ajuntaments
- D) L'alcalde o alcaldessa

94.- Quina característica compleixen els vents Foëhn a Catalunya?

- A) La seva formació és típica a les falques del Prepirineu un cop el vent càlid supera la Depressió Central
- B) Són vents humits
- C) Normalment són bastant suaus i irregulars (10 - 50 km/h)
- D) És característic del costat de sotavent dels massissos muntanyosos

95.- Tenim una bomba genèrica que fem girar a 2.000 rpm oferint 200 l/min. Fem la lectura d'un manòmetre situat a la sortida de la bomba i observem una lectura de 9 bar. Sense canviar el règim de gir, anem obrint a poc a poc les vàlvules fins que el cabal arriba a ser de 400 l/min. Si fem la lectura de la pressió de nou, la pressió observada al manòmetre:

- A) Haurà disminuït lleugerament
- B) Haurà augmentat significativament (més de 5 bar)
- C) Haurà augmentat lleugerament
- D) Haurà disminuït significativament (menys de 5 bar)

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 80 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- B | 65.- A |
| 2.- A | 34.- A | 66.- B |
| 3.- B | 35.- C | 67.- C |
| 4.- B | 36.- C | 68.- A |
| 5.- B | 37.- C | 69.- C |
| 6.- B | 38.- A | 70.- B |
| 7.- C | 39.- D | 71.- A |
| 8.- D | 40.- D | 72.- D |
| 9.- C | 41.- B | 73.- A |
| 10.- B | 42.- A | 74.- B |
| 11.- A | 43.- B | 75.- B |
| 12.- B | 44.- A | 76.- C |
| 13.- C | 45.- B | 77.- A |
| 14.- B | 46.- C | 78.- C |
| 15.- B | 47.- B | 79.- C |
| 16.- B | 48.- C | 80.- D |
| 17.- C | 49.- C | 81.- B |
| 18.- C | 50.- C | 82.- B |
| 19.- A | 51.- D | 83.- C |
| 20.- D | 52.- A | 84.- A |
| 21.- A | 53.- C | 85.- D |
| 22.- A | 54.- C | 86.- C |
| 23.- B | 55.- D | 87.- B |
| 24.- C | 56.- A | 88.- C |
| 25.- A | 57.- A | 89.- A |
| 26.- C | 58.- D | 90.- C |
| 27.- A | 59.- B | 91.- A |
| 28.- B | 60.- A | 92.- B |
| 29.- D | 61.- B | 93.- C |
| 30.- A | 62.- C | 94.- D |
| 31.- A | 63.- A | 95.- A |
| 32.- B | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Hemorràgies internes exterioritzades:

Hematèmesi: La sang surt per la boca en forma de vòmit.

Rectorràgia: Quan surt sang pel recte.

Hemoptisi: La sang surt per la boca en tossir.

Epistaxi: Sortida de sang pel nas.

Otorràgia: Sortida de sang per l'oïda.

2.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre - Art. 36.

3.-

101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció.

5.-

Les fractures de les dues primeres costelles es poden associar a lesions de l'aorta i de l'arbre traqueobronquial, per tant, es consideren greus.

Les fractures de la 3a a la 7a costella s'associen habitualment amb hemotòrax i pneumotòrax simples. És freqüent l'aparició d'emfisema (ocupació d'aire a nivell subcutani) a l'altura de la fractura.

La fractura de la 7a costella o més baixes pot provocar lesions abdominals.

6.-

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article.

Victimització secundària: el maltractament addicional exercit contra persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions de les intervencions dutes a terme pel sorganismes responsables.

7.-

Òrgans centrals: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.

Òrgans territorials: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.

8.-

L'estrangulador també aconsegueix augmentar la proporció de benzina, però en aquest cas ho aconsegueix reduïnt l'entrada de comburent als cilindres.

9.-

Punt 5.1.3 de la norma.

10.-

La força centrípeta és la força que actua sobre un punt material quan aquest descriu un moviment circular uniforme.

En un moviment circular, l'acceleració centrípeta no canvia la rapidesa (la magnitud de la velocitat, que és el nombre que indica com de ràpid va), sinó que canvia el sentit de la velocitat (la direcció cap a on es mou). Això és perquè l'acceleració centrípeta sempre apunta cap al centre de la trajectòria circular, fent que la direcció de la velocitat canviï continuament per mantenir l'objecte (en aquest cas, la patinadora) en moviment circular.

11.-

Excepte tipus especials com la AFFF, es veuen afectades pels combustibles líquids de tipus polar.

Presenta una toxicitat nul·la o molt baixa.

Presenten una certa conductivitat elèctrica, normalment més gran com menor és el seu grau d'expansió.

13.-

Palanca de 1r gènere: fulcre entre força i resistència.

Palanca de 3r gènere: força entre fulcre i resistència.

14.-

66: matèria molt tòxica.

69: matèria tòxica susceptible de reaccionar violentament.

15.-

Més popularment coneguda com a posició erecta.

Altres posicions anatòmiques:

Decúbit: és la posició d'una persona ajaguda; en distingim tres tipus diferents:

- Decúbit supí: quan la persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra.

- Decúbit pron o dorsal: és la posició contrària: la panxa de la víctima està en contacte amb el terra.

- Decúbit lateral: hi ha un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no. El decúbit lateral és dret o esquerre segons el costat que està en contacte amb el terra.

16.-

P, R, S, T: diluir vessament.

W, X, Y, Z: contenir vessament.

Num. 1: aigua a broll.

Num. 2: aigua polvoritzada.

Num. 3: escuma.

Num. 4: agents secs.

17.-

Formigons: Són mesclades de conglomerants, aigua, sorra, àrids (grava) i additius, que després d'un procés de forjat i enduriment, assoleixen una gran resistència. El formigó requereix materials i eines auxiliars per a la seva confecció durant el procés d'enduriment (encofrats). Distingirem dos tipus fonamentals:

En massa: És el que no porta armadures d'acer. Només l'utilitzarem en elements constructius que treballin a compressió, com poden ser fonaments i altres elements que no hagin de resistir traccions o altres tipus d'esforços estructurals.

Armats: És el formigó al qual s'hi afegeixen armadures d'acer per resistir esforços de tracció. S'utilitzen per a bigues, forjats, pilars i, en general, tot tipus d'elements constructius que requereixin resistir esforços que no siguin de compressió.

18.-

Font: Departament d'Empresa i Treball.

19.-

Endotèrmics: sòlid a líquid, líquid a gas, sòlid a gas.

Exotèrmics: gas a sòlid, líquid a sòlid, gas a líquid.

20.-

Article 19. Formació dels treballadors.

1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina en sigui la modalitat o la durada, com quan s'esdevinguin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball. La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o la funció de cada treballador, cal que s'adapti a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres de nous i s'ha de repetir periòdicament si calgués.

21.-

En el cas de BIE's de mànega semirígida o plana, se les sotmetrà a una pressió estàtica de 10 kg/cm² (980 kPa) durant un mínim de dues hores.

22.-

Articles 8 i 9 - Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

23.-

Segons la normativa UNE EN 1568, en funció del seu valor numèric o coeficient d'expansió, les escumes poden ser:

Baixa expansió (<20): força denses i amb alt contingut en aigua. Mateix abast que l'aigua.

Mitjana expansió (20-200): s'obtenen grans volums que omplen grans superfícies. Té un abast menor que l'aigua (5 - 6 metres).

Alta expansió (>200): escumes molt lleugeres que omplen ràpidament grans espais.

24.-

Hidrogen LII: 4%

Hidrogen LSI: 76%

El LSI de l'acetilè (80%) és major que el de l'hidrogen, però en aquest cas no es troba entre les opcions de resposta.

25.-

$$W = F \times d \times \cos\theta$$

$$W = F \times d \times \cos 180^\circ$$

$$W = 20\text{N} \times 3\text{m} \times (-1) = -60\text{ J.}$$

El signe negatiu en el resultat indica que la força s'aplica en direcció oposada al desplaçament. Això és típic, per exemple, en una situació on la força està frenant o resistint el moviment de l'objecte.

27.-

També tindrà iniciativa la majoria dels veïns interessats.

28.-

La unitat de mesura del període T són segons(s). La unitat de mesura de la freqüència (f) són Hertz (Hz). Es relacionen mitjançant la fórmula $f=1/T$.

29.-

La funció de desconnectar el motor de la transmissió temporalment per facilitar el canvi de marxa no correspon a la caixa de transmissió, sinó a l'embragatge.

Les funcions de la caixa transmissió són:

- Transferir des de la caixa la força motriu als arbres de transmissió davanter i posterior.
- Si el vehicle és un 4x4 permanent, hi ha el diferencial central.
- Si el vehicle és un 4x4 opcional, es connecta /desconnecta l'arbre de transmissió del davant.
- Allotjar-hi les reductores.
- En alguns casos, tenir una sortida per a una presa de força.

30.-

Grau 1: la manipulació del dispositiu es pot realitzar sense pany i sense disposar d'escales o mitjans mecànics especials.

Grau 2: el dispositiu està protegit per un armari, porta o similar, proveït de pany amb clau normalitzada. Per a manipular-lo no es necessiten escales ni mitjans especials.

Grau 3: el dispositiu necessita d'escales o mitjans mecànics especials per a la seva manipulació, o per accedir-hi s'ha de passar per una zona privada.

31.-

Article 89.2. Excedència.

32.-

Xarxa bàsica: suport al trànsit de pas i al transit intern de llarga distància.

Xarxa comarcal: suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població.

Xarxa local: suport al trànsit intermunicipal. www.academiabombers.com

33.-

L'escala gràfica és una línia segmentada regularment on la longitud de cada segment mesurada al mapa es correspon amb les unitats de mesura reals indicades en els seus extrems. Aquesta manera de representar l'escala és útil per a fer lectures directes de distàncies entre punts del mapa.

A l'esquerra de l'origen (zero de l'escala gràfica) s'hi representa la contraescala o taló, on el nombre de subdivisions és superior.

34.-

El seu volum s'expressa en cm³.

35.-

La maçoneria o mamposteria és un tipus d'obra de construcció realitzada amb pedra, maons o altres elements de la construcció que es disposen en sec o es lliquen entre ells amb materials de cohesió com l'argamassa o el morter.

36.-

3^a llei de Newton = Principi d'acció-reacció.

37.-

Els transformadors són uns aparells que converteixen energia elèctrica d'unes característiques en energia elèctrica amb altres característiques.

38.-

Els humectants o alleugerants també són anomenats aigua mullada, humida o pesada. La seva principal missió és reduir la tensió superficial de l'aigua per aconseguir un major poder de penetració. Són molt eficaços en incendis de sòlids, ja que augmenten la superfície d'aigua en contacte amb el foc i aconseguen penetrar per reduir la seva temperatura interior.

39.-

Si sabem que l'aigua congela a 0° C:

$$\begin{aligned}^{\circ}\text{C} &= (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8 \\ 100 &= (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8 \\ (100 \cdot 1,8) + 32 &= ^{\circ}\text{F} \\ ^{\circ}\text{F} &= 212.\end{aligned}$$

40.-

L'immobilitzador cervical o, en alguns casos, "dama d'Elx", és un dispositiu que assegura completament la immobilització correcta del coll, complementant el collaret cervical. Presenta ajustos amb vetes adherent ("velcros") que faciliten la col·locació. S'ajusta fàcilment a una llitera, la qual cosa permet subjectar el cap i el coll de la víctima

41.-

Art. 18

La modalitat del cap de torn és de disponibilitat immediata en el lloc de treball. També té la funció d'assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia, entre d'altres.

42.-

Poden realitzar funcions d'obertura i de tancament.

43.-

Interruptor commutat: una entrada i dues sortides, o a l'inrevés.

Interruptor de creuament: dues entrades i dues sortides.

45.-

La classe 4.2 correspon a les matèries que poden experimentar inflamació espontània.

46.-

UNE 60670-2, punt 3.8

47.-

És molt pesada. La seva densitat és d'1 kg/litre = 1 gr/cm³.

La seva alta estabilitat molecular evita la ruptura o dissociació de l'aigua fins a temperatures d'aproximadament 1.650° C, temperatures superiors a les que normalment té la flama.

48.-

Considerant les pèrdues de càrrega lineal i singular, la pèrdua de càrrega total augmentarà en:

- Augmentar la longitud del traçat.
- Augmentar el cabal.
- Augmentar el nombre d'elements singulars (reduccions, estretaments, colzes, etc).
- Disminuir la secció.

49.-

$df = dr \times \text{avantatge mecànic}$

$df = 5 \text{ cm} \times 2$

$df = 10 \text{ cm}$.

50.-

Els kilograms força (kgf) són una unitat de força i equivalen a 9,8 N.

51.-

- Una nena de 45 kg pedalant en una bicicleta estàtica a 90 revolucions per minut:

Com que una bicicleta estàtica no es desplaça, no hi ha velocitat lineal i, per tant, no es genera energia cinètica.

- Una dona de 90 kg sobre un patinet en moviment (6 m/s):

$$1/2 \times m \times v^2 = 1/2 \times 90 \text{ kg} \times 6 \text{ m/s}^2 = 1.620 \text{ J}$$

- Un nen de 50 kg amb monopati a 8 m/s:

$$1/2 \times m \times v^2 = 1/2 \times 50 \times 8 \text{ m/s}^2 = 1.600 \text{ J}$$

- Un carro de la compra de 70 kg empès a 7 m/s:

$$1/2 \times m \times v^2 = 1/2 \times 70 \times 7 \text{ m/s}^2 = 1.715 \text{ J}$$

52.-

El material del conductor elèctric que utilitza acostuma a ser tungstè.

54.-

La resta d'opcions són espècies molt recomanades.

55.-

La calor específica és la quantitat de calor necessària per augmentar en 1 grau Celsius la temperatura d'1 gram d'una substància.

Aigua: Té un calor específic alt, de 4,187 J/g°C (o 1 cal/g°C).

Aire sec: Té un calor específic de 1,009 J/g°C (o 0,241 cal/g°C).

Alumini: Té un calor específic de 0,896 J/g°C (o 0,214 cal/g°C).

Gel (a 0 °C): Té un calor específic de 2,09 J/g°C (o 0,5 cal/g°C).

56.-

Embassaments conca de la Noguera Ribagorçana: Cavallers, Baserca, Escales, Canelles, Santa Anna.

57.-

Els glòbuls vermells o glòbuls rojos, hematies o eritròcits són les cèl·lules sanguínies més comunes i són el principal mitjà d'aportació d'oxigen als teixits corporals dels vertebrats.

58.-

Les carreteres en direcció W-E s'han de numerar en sentit creixent de S a N. Se'ls assigna el 2 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 8 com a número de reserva.

Les carreteres o eixos W-E de la xarxa bàsica són:

C-25 Cervera-Girona (Eix Transversal)

C-26 Alfarràs-Olot (Eix Prepirinenc)

C-28 Vielha-Esterri d'Àneu

59.-

A Catalunya hi ha un total de 7 regions d'emergència: Centre, Girona, Lleida, Metrop.Nord, Metrop.Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre.

60.-

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes - article 14.4.

61.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, article 17 - Els plans territorials.

Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es poden produir en l'àmbit respectiu. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis. No obstant això, hi pot haver plans d'àmbit territorial supramunicipal si les característiques especials dels riscos o dels serveis disponibles ho aconsellen.

62.-

D'aquest fenomen neix el diagrama de fases.

63.-

Llei 4/1997, de 20 de Maig. Article 27. www.academiabombers.com

64.-

La culata estarà fixada a la part superior del bloc. Es fabrica generalment d'aliatge d'alumini, material amb un baix pes específic i una bona conductivitat tèrmica que permet evacuar fàcilment la calor.

65.-

La canonada serà d'acer galvanitzat de DN80. La columna seca està pensada generalment per edificis amb una altura d'evacuació superior a 24 metres (15 m en cas d'ús hospitalari).

66.-

Les bombes centrífugues o axials formen part de les bombes dinàmiques i no de les volumètriques (de desplaçament positiu).

Les bombes de pistó o èmbol s'inclouen dins el grup de les volumètriques.

67.-

Anomenem coberta a la catalana a aquella que es construeix sobre uns murets de totxana que formen una cambra ventilada que permet el pas de l'aire a través de la coberta i evita problemes de trencament per dilatacions excessives. Els murets ventilats es rematen en taulers horitzontals de rajola, sobre els quals es col·loca la impermeabilització, si és coberta invertida; o l'aïllament, si és coberta tradicional. Els murets de totxo són els elements que farien la formació de pendents de la coberta, amb un pendent molt baix entre l'1% i el 3%.

68.-

A la part inferior hi trobem el número ONU.

69.-

S'anomenen plans meridians aquells infinits plans que contenen l'eix polar i tallen la superfície terrestre perpendicularment al pla equatorial. A les línies d'intersecció entre els plans meridians i la superfície terrestre se les anomena, en aquest cas, meridians. Tots els meridians passen pels pols Nord i Sud.

Els meridians es designen amb la magnitud angular anomenada longitud, que expressa l'angle que formen amb el meridià que es pren com a referència i al qual se li assigna el valor 0°. La comunitat internacional ha pres com a meridià de referència el que passa per la ciutat anglesa de Greenwich, rebent el nom de meridià de Greenwich. S'estableix que la longitud és Est (E) per als meridians situats a la dreta del de Greenwich i és Oest (W) per als que es troben a l'esquerra. Per tant, la longitud s'expressa en un valor angular de 0° a 180°, corresponent el valor de 0° al meridià de Greenwich, i el valor 180° a la part d'aquest meridià a l'altra banda de la Terra, i que s'anomena antimeridià de Greenwich.

70.-

El Fiscal General de l'Estat és nomenat pel rei a proposta del Govern, després d'haver escoltat el CGPJ, entre juristes de reconeguda competència.

71.-

Article 16.

Les funcions que corresponen preferentment a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat són les següents:

a) A l'escala superior, les de direcció, coordinació i orientació d'unitats tècniques i les operatives de nivell superior, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també la direcció i el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.

b) A l'escala executiva, les de coordinació i comandament d'unitats tècniques i les operatives de nivell intermedi, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.

c) A l'escala tècnica, les operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de suport sanitari en emergències, i les d'inspecció i les de comandament d'unitats operatives i logístiques que siguin determinades per via reglamentària.

72.-

Article 63. Causes de pèrdua de la condició de funcionari de carrera.

Són causes de pèrdua de la condició de funcionari de carrera:

- a) La renúncia a la condició de funcionari.
- b) La pèrdua de la nacionalitat.
- c) La jubilació total del funcionari.
- d) La sanció disciplinària de separació del servei que tingui caràcter ferm.
- e) La pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic que tingui caràcter ferm.

73.-

L'argamassa és un morter fet amb calç, sorra i aigua, anomenat també morter de calç.

74.-

ESTRUCTURES RETICULARS.

En aquests tipus d'estructures les càrregues es transmeten entre els seus elements deixant lliures de càrregues els murs, que actuen en aquest cas, com elements de tancament o distribució.

Els elements fonamentals d'aquest tipus d'estructures són els pilars, bigues i forjats.

Les sobrecàrregues es produeixen principalment sobre els forjats, aquests transmeten les càrregues a les bigues, aquestes ho fan als pilars i finalment al terreny mitjançant la fonamentació.

Les estructures reticulars estan construïdes fonamentalment amb formigó armat, acer o mixtes, encara que també podem trobar algunes estructures on els pilars estan realitzats amb fàbrica de maó.

75.-

A les primeres hores del matí, la temperatura és baixa i la humitat relativa és elevada, tot i que segurament haurà assolit el seu màxim al voltant de les 4 h solars, és a dir les 6 h oficials si es tracta de l'estiu. Mentre que el sol va pujant, la temperatura va augmentant i la humitat relativa va disminuint.

Quan la temperatura arriba al seu màxim del dia (normalment a la tarda), la humitat relativa disminueix fins al mínim. Aquest és el moment que hi ha la humitat mínima als combustibles fins. Quan el sol va baixant, la temperatura cau i la humitat relativa comença a pujar de nou.

76.-

Les plantes són capaces de fabricar l'aliment que necessiten. Les plantes necessiten aigua, sals minerals, diòxid de carboni i la llum del sol.

77.-

Els KWh mesuren l'energia!

78.-

L'hipotàlem és una petita estructura nerviosa situada a la base del cervell que, a diferència de la resta dels òrgans endocrins, no és estrictament una glàndula, ja que es compon de neurones o cèl·lules nervioses, algunes de les quals estan especialitzades en l'elaboració de substàncies hormonals, i no té una capacitat genuïnament glandular que és la d'emmagatzemar, com a reserva, les hormones elaborades.

Aquest òrgan, que ocupa uns 4 cm³ de volum (mida d'una ametlla), se situa a la part més inferior del cervell.

Font: enciclopèdia.cat.

79.-

A aquest moviment de les masses d'aire se li coneix com gradient de pressió.

82.-

Els nervis també proporcionen rigidesa i suport a la fulla, entre d'altres funcions.

83.-

Hemorràgia classe IV: representa una pèrdua de més de 40% de volum sanguini (més gran que 2 000 mL). Aquesta etapa de xoc sever es caracteritza per marcada taquicàrdia (freqüència cardíaca major que 120 a 140 batecs/minut), taquipnea (freqüència ventilatòria major que 35 respiracions/minut), confusió o letargia profundes i pressió arterial sistòlica enormement disminuïda, en general en el rang de 60 mm Hg. Aquests pacients només tenen minuts per viure. La supervivència depèn del control immediat de l'hemorràgia (cirurgia per a hemorràgia interna) i reanimació agressiva, inclosos transfusions de sang i plasma amb cristal·loide mínim.

84.-

Filet: alçada del ressalt.

Diàmetre nominal: és el diàmetre exterior de l'element mascle mesurat per fora del filet.

85.-

Amb una alçada de 1706 metres. Seguida pel Matagalls (1698 m).

87.-

Personal eventual: són els qui, en virtut de lliure nomenament del president o dels consellers i en règim no permanent, ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb aquest caràcter en la corresponent relació de llocs de treball. El règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat està regulat en el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Personal laboral: són els qui, en virtut de contracte de naturalesa laboral, que s'ha de formalitzar sempre per escrit, ocupen llocs de treball classificats com a tals. Excepcionalment, atès el caràcter temporal de determinades tasques a realitzar, o per raons d'urgència que han de ser degudament motivades, l'Administració pot contractar personal laboral amb caràcter no permanent, d'acord amb la legislació laboral vigent.

88.-

12 km = 12.000 metres

2 minuts = 120 segons (60 segons × 2 minuts)

$v = d/t \rightarrow v = 12.000 \text{ m} / 120 \text{ s} \rightarrow v = 100 \text{ m/s}$

90.-

Protecció contra contactes directes:

- Protecció per aïllament de les parts actives.
- Protecció mitjançant barreres.
- Protecció mitjançant obstacles.
- Protecció per posada fora de l'abast per allunyament.
- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.

Protecció contra contactes indirectes:

- Protecció per tall automàtic de l'alimentació.
- Protecció per ús d'equips de la classe II o per aïllament equivalent.
- Protecció en els locals o emplaçaments no conductors.
- Protecció mitjançant connexions equipotencials locals no connectades a terra.
- Protecció per separació elèctrica.

91.-

El rodet és l'element giratori de la bomba que transfereix l'energia al fluid, augmentant la seva velocitat i pressió a mesura que passa per la màquina.

92.-

La força exercida al fons serà el pes corresponent a la massa de la columna d'aigua. Això es calcula com:

$$F = m \times g$$

$$F = 0,195 \text{ kg} \times 9,81 \text{ m/s}^2 = 1,195 \text{ N}$$

Per tant, la força exercida en el fons serà d'aproximadament 2 N.

93.-

L'alcalde té la funció de presidir la CMPC.

94.-

L'efecte Fogony és un vent sec, característic del costat de sotavent dels massissos muntanyosos.

És freqüent, però no sempre, durant l'estació càlida. Els vents Foehn normalment són bastant forts i constants, amb velocitats de 60 a 100 km/h però poden arribar a 150 km/h. Usualment, la humitat relativa caurà amb el començament dels vents Foehn, i es produirà una disminució en la humitat del combustible. Un vent típic Foehn a Espanya és el cerç o mestral de la Vall de l'Ebre després de superar la serralada Cantàbrica. Aquest vent és el principal responsable dels grans incendis a Tarragona i Castelló. Un altre exemple seria el Fogony al Pallars provocat per un vent del nord després de superar els Pirineus.

95.-

Aquesta disminució és una conseqüència de la major quantitat d'aigua que flueix per les vàlvules, la qual cosa redueix lleugerament la pressió de sortida en no haver-hi variació en el règim de gir de la bomba.

En tot cas es complirà que l'augment de cabal suposarà també una disminució gradual de la pressió manomètrica.